TP 3 · Corrigé formateur

Forte censure : un parc de 20 pompes

Document réservé au formateur. Les valeurs de référence viennent du dossier quand c'est indiqué. Les autres sont des calculs de contrôle (Python, hors dossier). **Attention :** avec 2 défaillances, la régression dépend de la convention d'égalité de dates. Lis la section « Écarts possibles avec Ellistat » avant la séance.

Déroulé conseillé (2 h)

Partie A	20 min	Comptage à la main, saisie préparée.
Partie B	50 min	Deux analyses dans Ellistat. Laisser chaque stagiaire constater le R^2 avant d'en parler.
Partie C	50 min	Calcul des prévisions à la calculatrice, puis débat sur le stock.

Partie A · Organiser les données

A1. Tableau d'âges.

Âge (h)	1000	2000	3000	4000	Total
En service (suspensions)	5	4	4	5	18
Défaillantes (pannes)	0	1	1	0	2

Source : `BACH_Weibull_avec_R.pdf`, p. 11 (énoncé du parc de 20 pompes) ; p. 12 (code R : `failures` = 2000 et 3000 ; `suspensions` = 5 à 1000 et 4000, 4 à 2000 et 3000).

A2. Combien de `c`, et statut d'une pompe en service.

18 lignes porteront un `c`. Une pompe en service à 2000 h n'a pas cassé : on sait seulement qu'elle a tenu au moins 2000 h. C'est une suspension, pas une panne.

Source : `BACH_Weibull_avec_R.pdf`, p. 4 (définition de la censure à droite).

Partie B · Dans Ellistat

Saisie (à vérifier sur la version installée en salle). Une colonne de valeurs, une colonne de censures marquée `c`. Je n'ai pas pu vérifier comment Ellistat se comporte avec seulement 2 défaillances : note ce que tu observes en salle.

Source : Guide utilisateur Ellistat en ligne, page « Weibull parameter estimation » (store.ellistat.com/en/user-guide/weibull-parameter-estimation).

B1 et B2. Tableau de référence.

Méthode	β	θ (h)	R^2	IC 95 % de β	IC 95 % de θ
Régression (sortie du dossier)	2,829	5047	1	–	–
Régression (autre convention)	2,640	6206	1	–	–
Vraisemblance	2,942	6376	–	$\approx [0{,}96\ ;\ 9{,}05]$	$\approx [2760\ ;\ 14\,740]$

Sources. Ligne 1 : `BACH_Weibull_avec_R.pdf`, p. 12 (« $\beta = 2{,}829$ et $\eta = 5047$ heures », légende de la figure : $r^2 = 1$). Lignes 2 et 3, IC : calcul de contrôle hors dossier. La vraisemblance est vérifiée par l'équation de score ; les IC sont une approximation normale sur $\ln \beta$ et $\ln \theta$.

Partie C · Prévoir et décider

C1. R^2 en régression.

$R^2 = 1$. Ce n'est pas rassurant : avec 2 points, la droite passe exactement par les deux, quelle que soit la réalité. Le R^2 ne contient ici aucune information sur la qualité du modèle.

Source : `BACH_Weibull_avec_R.pdf`, p. 12 (figure : $r^2 = 1$ avec « n (fail \| cens.) = 20 (2 \| 18) »).

C2. Pannes attendues avec les paramètres du dossier ($\beta = 2{,}829$; $\eta = 5047$ h).

Âge a (h)	n	$F(a)$	$F(a+1000)$	$q(a)$	$n \times q(a)$
1000	5	0,010	0,070	0,061	0,305
2000	4	0,070	0,205	0,145	0,580
3000	4	0,205	0,404	0,251	1,004
4000	5	0,404	0,622	0,366	1,830
Pannes attendues sur 1000 h					**3,72**

Source : Colonnes F et q : `BACH_Weibull_avec_R.pdf`, p. 13 (tableau « t, $t+u$, $F(t)$, $F(t+u)$, $\frac{F(t+u)-F(t)}{1-F(t)}$ »). Colonne $n \times q$ et total : calcul à partir de ce tableau et du parc de la p. 11.

Le dossier ne calcule pas ce total. Il le prépare : la page 11 annonce qu'une analyse des risques « prédit le nombre attendu d'incidents » sur une période.

C3. Comparaison des prévisions.

Jeu de paramètres	$q(1000)$	$q(2000)$	$q(3000)$	$q(4000)$	Pannes attendues	Pièces pour 95 %
Régression (dossier)	0,061	0,145	0,251	0,366	3,72	7
Régression (autre convention)	0,041	0,092	0,154	0,222	2,30	5
Vraisemblance	0,028	0,073	0,135	0,210	2,02	4

Source : calcul de contrôle hors dossier, sauf la ligne 1 (q : `BACH_Weibull_avec_R.pdf`, p. 13). « Pièces pour 95 % » : plus petit k tel que $P(X \le k) \ge 0{,}95$, où X est le nombre de pannes, somme de 18 épreuves indépendantes de probabilités $q(a)$.

C4. Stock de rechange et fiabilité de la prévision.

> Selon le jeu de paramètres, l'espérance va de 2,0 à 3,7 pannes sur 1000 h : un facteur 1,8. Pour être sûr à 95 % de ne pas manquer de pompes, il faut 4, 5 ou 7 pièces selon la méthode.
> À dire au gestionnaire : l'IC de β contient 1 ($\approx [0{,}96\,;\ 9{,}05]$). Avec 2 pannes, on ne sait même pas distinguer l'usure de la panne aléatoire. La prévision est un ordre de grandeur. Conseil raisonnable : commander le stock prudent (7) ou en commander 4 et réviser le modèle à chaque nouvelle panne.
>
> *Source : Question du gestionnaire : `BACH_Weibull_avec_R.pdf`, p. 2 (« Le gestionnaire peut-il être sûr à 95 % qu'il disposera de suffisamment de pièces de rechange… »). Calculs : contrôle hors dossier.*

Phrase de synthèse attendue.

> Avec 2 pannes sur 20 pompes, $R^2 = 1$ ne prouve rien et la prévision varie du simple au double selon la méthode : j'annonce une fourchette, pas un chiffre.

Écarts possibles avec Ellistat

Pourquoi deux régressions ? La sortie du dossier ($\beta = 2{,}829\,;\ \eta = 5047$) correspond à des suspensions placées *avant* la défaillance quand elles ont la même date (2000 h et 3000 h). Si on place la défaillance en premier, on obtient $\beta = 2{,}640$ et $\eta = 6206$. Les rangs ajustés valent alors 1,3125 et 3,1023 au lieu de 1,75 et 4,5. J'ignore la convention d'Ellistat : compare sa sortie aux deux lignes. La vraisemblance, elle, ne dépend pas de cette convention.

> **Remarque sur le dossier.** Sur les figures des pages 12 et 13 de `BACH_Weibull_avec_R.pdf`, le sous-titre indique « Lognormal RR fit » alors que la légende annonce un ajustement Weibull. Les paramètres β et η affichés sont bien ceux de Weibull. Prévenir les stagiaires pour éviter la confusion.

Source : calcul de contrôle (Python), hors dossier. La sortie du dossier est reproduite à 10^{-3} près avec la convention « suspension avant défaillance ».